HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
BANKING ACADEMY OF VIETNAM

Kể chuyện bằng dữ liệu

Chương 1 - Tổng quan về kể chuyện với dữ liệu

Nội dung

1.1. Data-driven change - Dữ liệu định hướng sự thay đổi

1.2. Những trụ cột của nghệ thuật kể chuyện bằng dữ liệu

1.3. Những lĩnh vực liên quan và cơ hội nghề nghiệp

1.4. Những công cụ cho kể chuyện bằng dữ liệu

1.1. Tại sao cần kể chuyện với dữ liệu

Progress Demands Change

Data Literacy: A Core Competency

From Insight to Action: The Value Chain

Storytelling: The Vehicle for Data-Driven Change

Thay đổi là hệ quả tất yếu của sự tiến bộ

Change *is an unavoidable byproduct of progress*

Làm sao để: *nhanh hơn, rẻ hơn, an toàn hơn, hiệu quả hơn*

An essential underpinning of both the ***kaizen*** *and* ***lean*** *methodologies is* ***data***



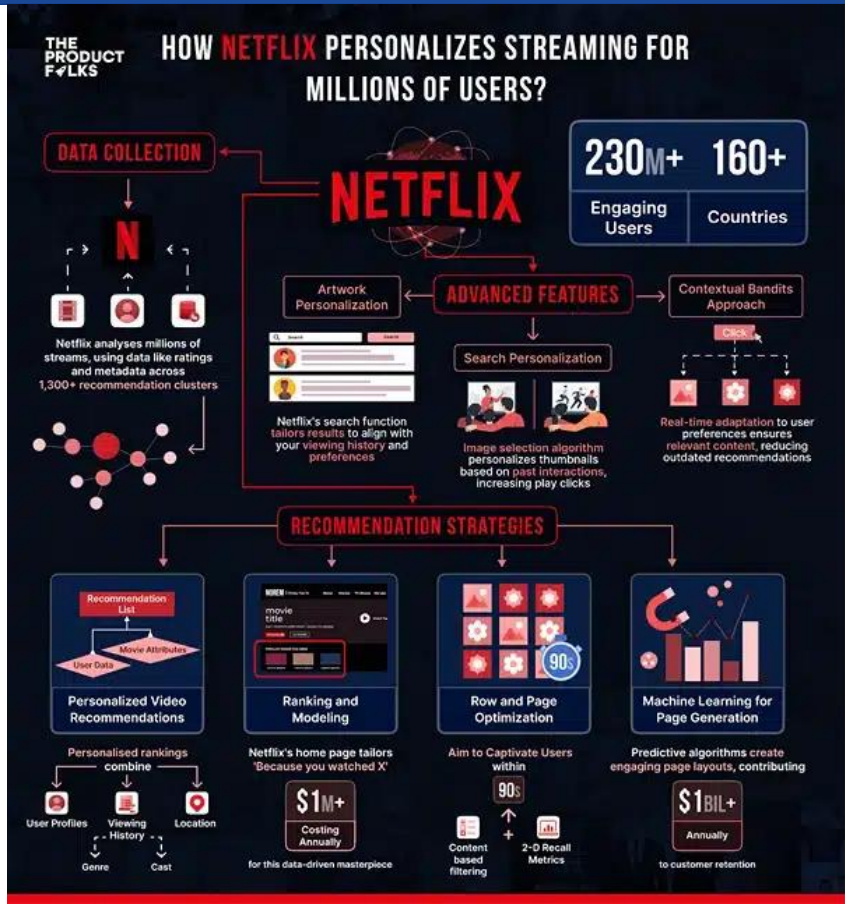
Vai trò của dữ liệu

*Data is **no longer limited** to executives or data specialists*

175 zettabytes** by 2025, growing **61% annually

Strategic Asset: *Data has shifted from "**nice-to-have**" to **essential** for business success*

Democratization of Data: *Forward-thinking organizations empower more workers with data for **better-informed** and **quicker decisions** through various analytics technologies*



Hiểu biết về dữ liệu: Một năng lực cốt lõi

Data literacy is defined as the **ability to understand and communicate** data

Today's advanced data tools offer unparalleled insights, but they ***require capable operators*** who can ***understand and interpret*** data

Google's Chief Economist Hal Varian: *the ability to find a valuable insight and then be able to share it effectively is going to be a* ***"hugely important skill in the next decades"*** *(McKinsey & Company 2009)*

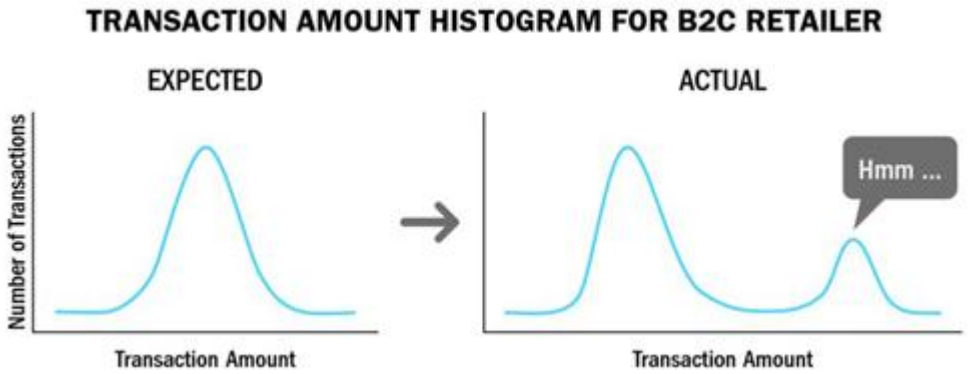
What Exactly is an Insight?

*An **insight** is "an **unexpected shift** in the way we understand things"* - "một sự thay đổi bất ngờ trong cách chúng ta hiểu về sự vật, hiện tượng" - Psychologist Gary Klein

→ Ideally, insights don't just shift our thinking but **inspire** us to **do things differently**, converting data into direction that leads to new, unforeseen places

Trang 30

1. ***Anomaly*** ban đầu mà nhóm khoa học dữ liệu phát hiện là gì?
2. ***"Hmm"*** moment có ý nghĩa gì trong quá trình phân tích dữ liệu?
3. Nhóm đã phát hiện insight gì sau khi điều tra "***the second peak***"?



From Insight to Action: The Value Chain

1. **Data**: Raw foundation for knowledge.
2. **Information**: Organized and summarized data.
3. **Insight**: Meaningful discoveries from reports.
4. **Decision**: Informed choices based on insights.
5. **Action**: Implementation that creates value.

→ Effective communication becomes the ***vehicle for explaining insights***



Tùy chỉnh insight theo từng Stakeholder

Personal: tự phân tích dữ liệu vì lý do cá nhân

Insider: chia sẻ insight với đội nhóm nội bộ

Outsider: chia sẻ với các đối tượng khác bên ngoài tổ chức

→ Insights can affect people's beliefs, work methods, and priorities, often requiring ***buy-in and support from various individuals*** within the organization

1.2. Những trụ cột của kể chuyện bằng dữ liệu

Những thách thức khi dữ liệu định hướng thay đổi

Giải pháp: kể chuyện bằng dữ liệu

Những trụ cột của nghệ thuật kể chuyện bằng dữ liệu

Thách thức của sự thay đổi dựa trên dữ liệu

- **Inherent Resistance** - xu hướng tự nhiên phản kháng lại điều mới mẻ hoặc khác biệt bởi sự rủi ro
- **Status Quo Preference** - Bằng lòng với hiện trạng (*preferring "the devil they already know")*
- **Personal Implications** - Khiến ai đó bị "lộ điểm yếu", hoặc đòi hỏi họ phải làm thêm việc ngoài khả năng

→ **The Decision to Share:** If confident in the analysis's quality and worth, it's crucial to embrace communication challenges, ***knowing the insight will be more beneficial if shared***

Communicate, Don't Just Inform

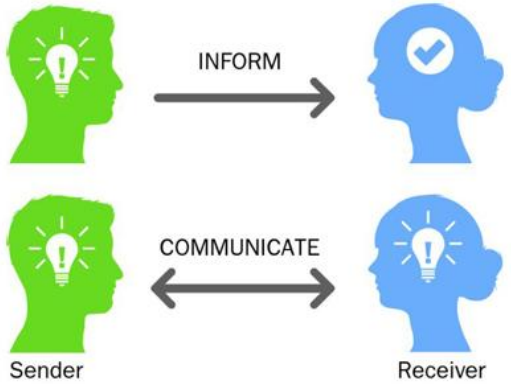
Cung cấp thông tin (Informing): Chỉ đơn thuần truyền đạt dữ liệu một cách thụ động và mang tính kỹ thuật, ***kỳ vọng rằng*** người nhận sẽ tự diễn giải và hiểu được nội dung.

Giao tiếp dữ liệu (Communicating): Chủ động làm rõ ý nghĩa của dữ liệu, hướng dẫn người nghe hiểu các con số và thúc đẩy họ hành động.

→ Một insight cần được truyền tải theo cách

thu hút sự chú ý, làm rõ ý nghĩa,

và thuyết phục hành động



Storytelling: The Vehicle for Data-Driven Change

Khi một insight được chuyển hóa thành một câu chuyện dữ liệu (hình 1.4), nó trở thành công cụ mạnh mẽ để:

- Truyền tải ý nghĩa.
- Thu hút khán giả.
- Thúc đẩy thay đổi.



Stories Beat Statistics

Các câu chuyện dễ nhớ và có sức thuyết phục hơn so với các số liệu thống kê đơn thuần?

Thảo luận về thí nghiệm của Đại học Stanford và nghiên cứu Rokia của Đại học Carnegie Mellon. Những phát hiện chính của họ về khả năng ghi nhớ và tính thuyết phục là gì? - Trang 46-49

Những trụ cột của nghệ thuật kể chuyện bằng dữ liệu

Dữ liệu (Data): Yếu tố nền tảng, là "viên gạch đầu tiên" của mọi câu chuyện dữ liệu.

Câu chuyện (Narrative): Cấu trúc định hướng người nghe đi qua hành trình hiểu ý nghĩa của dữ liệu.

Hình ảnh trực quan (Visuals): Biểu đồ và đồ họa giúp người xem "nhìn thấy" điều mà mắt thường hoặc bảng số liệu không thể hiện được.



Data + Narrative = Explain

Khi câu chuyện (**narrative**) được kết hợp với dữ liệu, nó giúp người nghe hiểu rõ điều gì đang diễn ra trong dữ liệu và tại sao insight đó lại quan trọng.

Dữ liệu thô thường *khô khan, khó hiểu* – vì vậy cần có phần giải thích, bình luận và bối cảnh để người nghe ***nắm được thông điệp*** thực sự.

Narrative cung cấp ***cấu trúc*** để dẫn dắt khán giả đi qua hành trình khám phá, từ việc nhận ra con số đến việc thấu hiểu ý nghĩa phía sau nó.



Data + Visual = Enlighten (khai sáng)

Khi trực quan hóa được áp dụng cho dữ liệu, nó giúp làm sáng tỏ các ***insight ẩn sâu*** – những thứ mà người ta không thể nhìn thấy chỉ qua bảng số liệu.

Các mẫu (patterns), giá trị bất thường (outliers) hay xu hướng chỉ thực sự lộ rõ khi được thể hiện qua biểu đồ hoặc đồ thị.







Narrative + Visual = Engage (thu hút)

Khi narrative và hình ảnh được kết hợp, chúng có thể ***thu hút*** và thậm chí là ***truyền cảm hứng hoặc giải trí*** cho khán giả.

Ngay từ nhỏ, con người đã học qua *truyện tranh, sách minh họa và phim hoạt hình* – nơi câu chuyện và hình ảnh được gắn kết chặt chẽ.







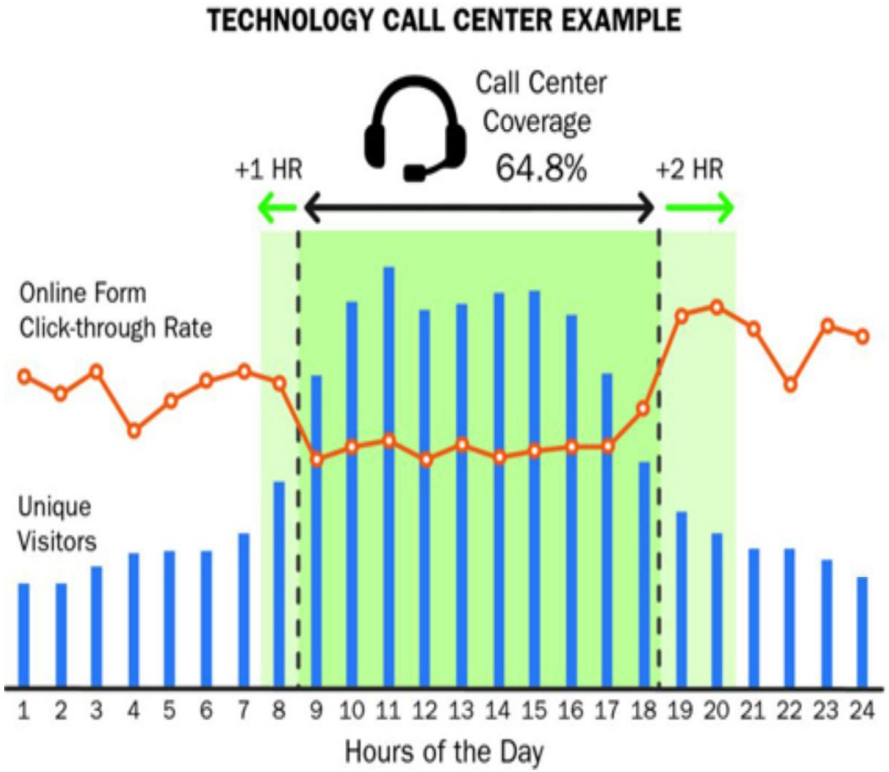
Một insight chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được **giải thích rõ ràng, được khai sáng bằng hình ảnh**, và được kể bằng một câu chuyện đủ **sức thu hút.**

Sự kết hợp này biến dữ liệu từ khô khan thành một thông điệp mạnh mẽ – có khả năng **thuyết phục, truyền cảm hứng và thúc đẩy thay đổi**



Thảo luận: Case study ở chương 2 về ***Call center*** cho thấy điều gì?

- The Scenario and Insight
- The Initial Reaction and Subsequent Action
- The Author's Reflection and Key Takeaways



Driving Action with Data Stories

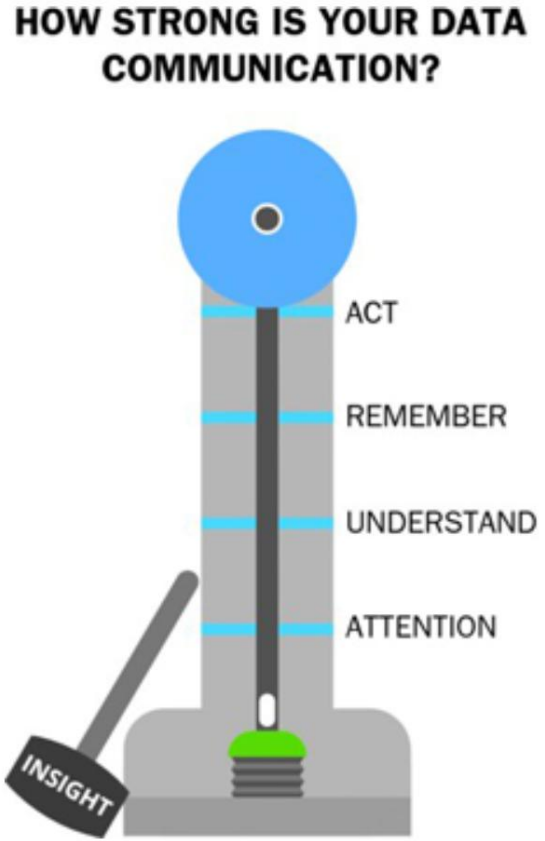
The strength of an insight's communication can be measured by how many "***communication levels***" it reaches → "***high striker***" game. These levels are:

1. **Attention**: the off-hour traffic.

2. **Understand**: The presentation presumably made the problem clear to the marketing team.

3. **Remember**: The insight, even if not immediately acted upon, was remembered well enough for them to test it later.

4. **Act**: the insight "did trigger a decision to test my idea," which is the highest level of communication



Business Intelligence và Business Analysis

- Các chuyên gia BI sử dụng Data Storytelling để trình bày insights từ dữ liệu kinh doanh
- Hỗ trợ việc ra quyết định chiến lược thông qua câu chuyện dữ liệu thuyết phục
- Xây dựng dashboard và báo cáo tương tác để truyền tải thông tin hiệu quả

https://www.datajobs.nl/en/kennisbank/carrieregids/beroepen-in-data-en-analytics/working-as-a-data-storyteller

Quản lý sản phẩm (Product Management)

- Product Manager sử dụng Data Storytelling để thuyết phục stakeholder về tính năng mới
- Phân tích hành vi người dùng và trình bày insights để cải thiện sản phẩm
- Đạt được product-market fit thông qua việc hiểu sâu nhu cầu khách hàng

https://www.productmonk.io/p/product-manager-data-storyteller

Digital Marketing

- Sử dụng dữ liệu để tạo ra chiến dịch marketing hiệu quả
- Xây dựng content marketing dựa trên insights khách hàng
- Phân tích hiệu quả chiến dịch và trình bày kết quả một cách sinh động

https://curated-digital.com/insights/data-storytelling-in-marketing

https://advertisingvietnam.com/ket-noi-voi-khach-hang-bang-data-storytelling-airbnb-tan-dung-du-lieu-de-goi-y-lich-trinh-du-lich-spotify-va-google-tao-nen-dac-san-mua-cuoi-nam-voi-spotify-wrapped-va-year-in-search-p22710

Data Journalism

- Tạo ra các bài báo dựa trên dữ liệu để thông tin cho công chúng
- Sử dụng trực quan hóa để làm rõ các vấn đề xã hội phức tạp
- Kết hợp kỹ năng phân tích dữ liệu với khả năng kể chuyện

1.4. Các công cụ cho Data Storytelling

- Nền Tảng Business Intelligence (BI)
- Công Cụ AI-Powered
- Công Cụ Web-Based No-Code
- Programming Libraries

Nền Tảng Business Intelligence (BI)

Tableau: Công cụ drag-and-drop với khả năng tạo dashboard tương tác mạnh mẽ

Microsoft Power BI: Tích hợp sâu với hệ sinh thái Microsoft

Qlik Sense: Associative Data Engine, AI-powered insights

→ Tìm hiểu ưu - nhược điểm của từng công cụ

Công Cụ AI-Powered

Graphy: AI Chart Builder tự động tạo biểu đồ từ CSV

Nugit: Natural Language Generation tự động tạo insights

Storytell.ai: Chuyển đổi enterprise data thành actionable insights

Công Cụ Web-Based No-Code

Flourish: No-code creation với template system

Google Looker Studio: Miễn phí, tích hợp Google ecosystem

Datawrapper: Thiết kế cho journalists và media

→ Tìm hiểu **Flourish và Google Looker Studio**

Programming Libraries

D3.js: JavaScript library cho custom visualizations

Plotly: Hỗ trợ Python, R, JavaScript

Homework

1. Đăng ký tài khoản, thử nghiệm **Flourish** để tạo câu chuyện dữ liệu đầu tiên (dữ liệu mẫu đơn giản hoặc chọn từ template), export ra Canva hoặc tải HTML
2. Thảo luận về Case study chương 3 sách Effective Data Storytelling (trang 69-74)

   Lesson learned từ ví dụ của ***Ignaz Semmelweis*** là gì?